제 3 장

양자역학의 응용

3.1 자유입자

1. 자유입자 (free particle) : 어떤 퍼텐셜 에너지도 존재하지 않는 공간 속에서 운동하는 입자.

2. 1 차원 자유입자에 대한 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} \tag{3.1}$$

   위 식에서 m 은 입자의 질량이다.

3. 1 차원 자유입자에 대한 Schrödinger 방정식 :

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi(x) &= E\psi(x) \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} &= E\psi(x) \end{aligned} \tag{3.2}$$

   위 식에서 에너지 $E > 0$ 이다. (3.2) 식을 정리하면 다음과 같다.

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \Rightarrow \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0. \tag{3.3}$$

   위 식에서

$$k \equiv \pm\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{3.4}$$

(3.3) 식의 비자명 해는 다음과 같이 주어지므로

$$\psi_1(x)_{=}e^{ikx} \quad \text{and} \quad \psi_2(x) = e^{-ikx}, \tag{3.5}$$

(3.3) 식의 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\psi(x) = A_+\psi_1(x) + A_-\psi_2(x) = A_+e^{ikx} + A_-e^{-ikx} \tag{3.6}$$

위 식에서 A_+ 와 A_- 는 임의의 상수이다.

♣ **예제** 자유입자의 에너지 E 는 0 보다 커야 한다. 그 이유는 무엇인가?

4. 자유입자와 운동량 연산자 :

퍼텐셜 에너지가 없는 공간에서 움직이는 자유입자의 운동량은 일정해야 한다. 즉, 자유입자에 대한 파동함수 $\psi(x)$ 는 운동량 연산자의 고유함수이어야 한다. (3.6) 식의 일반해에 운동량 연산자를 작용하면,

$$\begin{aligned} \hat{p}_x\psi(x) &= \hat{p}_x\big(A_+e^{ikx} + A_-e^{-ikx}\big) \\ &= \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}\big(A_+e^{ikx} + A_-e^{-ikx}\big) \\ &= \hbar k\big(A_+e^{ikx} - A_-e^{-ikx}\big) \end{aligned} \tag{3.7}$$

$\psi(x)$ 가 운동량 연산자의 고유함수가 되기 위해서는 $A_- = 0$ 또는 $A_+ = 0$ 이어야 한다.

(a) $A_- = 0$ 인 경우 :

$\psi(x) = A_+e^{ikx} \Rightarrow \hat{p}_x\psi(x) = \hbar k\psi(x)$: $\hbar k$ 의 운동량으로 일정하게 움직이는 입자

(b) $A_+ = 0$ 인 경우 :

$\psi(x) = A_-e^{-ikx} \Rightarrow \hat{p}_x\psi(x) = -\hbar k\psi(x)$: $-\hbar k$ 의 운동량으로 일정하게 움직이는 입자

5. 자유입자의 에너지 :

(3.4) 식으로부터 자유입자의 에너지 E 는 다음과 같이 주어진다.

$$E = \frac{\hbar^2k^2}{2m} \tag{3.8}$$

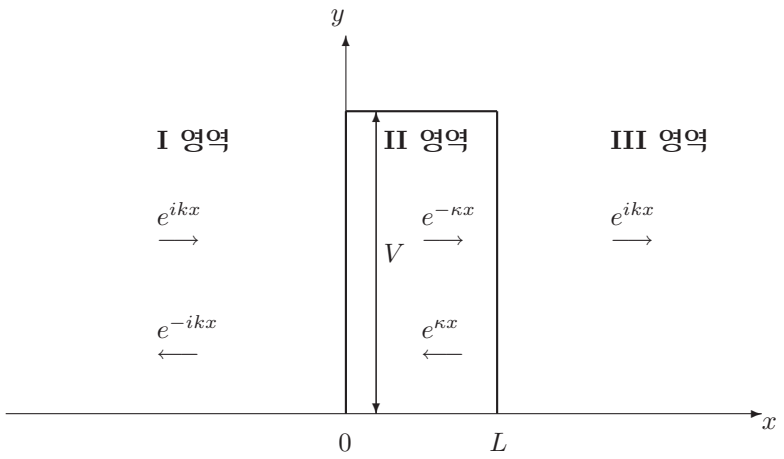


그림 3.1 – 터널 현상에서 입자의 위치에 따른 각 영역. 크기 V 의 에너지 장벽이 $0 \leq x \leq L$ 인 범위에 존재한다. **(Atkins, 그림 8.8 참조)**

즉, 운동량이 $p_x = \pm\hbar k$ 인 경우에 고전역학에서와 같이 $E = (\hbar k)^2/(2m) = p_x^2/(2m)$ 이다.

6. 1 차원 공간 상에서 자유입자를 발견할 확률 :

   (a) $\psi_+(x) = A_+ e^{ikx}$ 인 경우

   $\text{prob} \propto |\psi_+(x)|^2 = \psi_+^*(x)\psi_+^(x) = |A_+|^2 =$ 일정

   (b) $\psi_-(x) = A_- e^{-ikx}$ 인 경우

   $\text{prob} \propto |\psi_-(x)|^2 = \psi_-^*(x)\psi_-^(x) = |A_-|^2 =$ 일정

7. 1 차원 자유입자의 Hamiltonian 과 운동량 연산자와의 관계 :

   $[\hat{H}, \hat{p}_x] = 0$ 이 성립하므로 $\hat{H}$ 와 $\hat{p}_x$ 는 공통의 고유함수를 갖는다.

3.2 입자의 터널 현상

1. 터널 현상 (tunnelling effect) : 입자의 총 에너지 E 가 퍼텐셜 에너지 V 보다 작은 영역, 즉 고전역학에서 입자가 존재할 수 없는 영역을 통하여 입자가 투과되는 현상.

2. 터널 현상에 대한 Schrödinger 방정식과 일반해 :

   에너지 $E(E > 0)$ 인 입자가 $V(V > E)$ 인 에너지 장벽을 통과할 때, 각 영역에서 Schrödinger 방정식과 파동함수 $\psi(x)$ 의 일반해는 다음과 같다.

   (a) I 영역 :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \tag{3.9}$$

$$\psi_{\mathrm{I}}(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \qquad \left(\text{단, } k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\right) \tag{3.10}$$

위 식에서 A와 B는 임의의 상수이다.

(b) II 영역 :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V\psi(x) = E\psi(x) \tag{3.11}$$

$$\psi_{\mathrm{II}}(x) = Ce^{-\kappa x} + De^{\kappa x} \qquad \left(\text{단, } \kappa = \frac{\sqrt{2m(V-E)}}{\hbar}\right) \tag{3.12}$$

위 식에서 C와 D는 임의의 상수이다.

(c) III 영역 :

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x) \tag{3.13}$$

$$\psi_{\mathrm{III}}(x) = Fe^{ikx} \qquad \left(\text{단, } k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}\right) \tag{3.14}$$

위 식에서 F는 임의의 상수이다.

3. 경계 조건과 파동함수 :

(a) I 영역과 II 영역 사이의 경계조건 :

$$\psi_{\mathrm{I}}(0) = \psi_{\mathrm{II}}(0) \Rightarrow A + B = C + D \tag{3.15a}$$

$$\psi'_{\mathrm{I}}(0) = \psi'_{\mathrm{II}}(0) \Rightarrow ik(A - B) = -\kappa(C - D) \tag{3.15b}$$

(b) II 영역과 III 영역 사이의 경계조건 :

$$\psi_{\mathrm{II}}(L) = \psi_{\mathrm{III}}(L) \Rightarrow Ce^{-\kappa L} + De^{\kappa L} = Fe^{ikL} \tag{3.16a}$$

$$\psi'_{\mathrm{II}}(L) = \psi'_{\mathrm{III}}(L) \Rightarrow -\kappa(Ce^{-\kappa L} - De^{\kappa L}) = ikFe^{ikL} \tag{3.16b}$$

4. 투과확률 (transmission probability) :

$$\boxed{T \equiv \left|\frac{F}{A}\right|^2 = \left\{1 + \frac{(e^{\kappa L} - e^{-\kappa L})^2}{16\epsilon(1-\epsilon)}\right\}^{-1}} \tag{3.17}$$

위 식에서 $\epsilon = E/V$. 만약 $\kappa L \ll$ 라면, (3.17) 식을 다음과 같이 근사할 수 있다.

$$\boxed{T \approx 16\epsilon(1-\epsilon)e^{-2\kappa L}} \tag{3.18}$$

▶ **Atkins 320 쪽, 그림 8.7, 그리고 322 쪽, 그림 8.11 과 그림 8.12 참조**.

5. 주사식터널현미경 (Scanning Tunnelling Microscope) :

♣ **Atkins 323 쪽, 보기 8.2** 주사식터널현미경에서 거리에 따른 전류의 변화.

3.3 1 차원 상자 속 입자

1. 1 차원 상자 속 입자에 대한 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + V(x) \tag{3.19}$$

위 식에서 m 은 입자의 질량이며, 퍼텐셜에너지 $V(x)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x < L \\ \infty & \text{그 외의 영역} \end{cases} \tag{3.20}$$

2. 1 차원 상자 속 입자에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식과 일반해 :

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi(x) &= E\psi(x) \\ -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} &= E\psi(x) \end{aligned} \tag{3.21}$$

위 식에서 에너지 $E > 0$ 이다. (3.21) 식을 정리하면 다음과 같다.

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{8\pi^2 mE}{h^2}\psi(x) = 0 \Rightarrow \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0. \tag{3.22}$$

위 식에서

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = \frac{\sqrt{8\pi^2 mE}}{h} \tag{3.23}$$

(3.22) 식의 비자명 해는 다음과 같이 주어지므로

$$\psi_1(x) {}_= e^{ikx} \quad \text{and} \quad \psi_2(x) = e^{-ikx}, \tag{3.24}$$

(3.22) 식의 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\boxed{\psi(x) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x) = c_1e^{ikx} + c_2e^{-ikx} = A\sin(kx) + B\cos(kx).} \tag{3.25}$$

위 식에서 A 와 B 는 적분상수이다.

3. 1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식의 경계조건 :

$$\psi(0) = 0 \quad \text{그리고} \quad \psi(L) = 0 \tag{3.26}$$

(a) $\psi(0) = 0$ 일 때,

$$\psi(0) = 0 \Rightarrow B = 0 \tag{3.27}$$

(b) $\psi(L) = 0$ 일 때,

$$\psi(L) = 0 \Rightarrow kL = n\pi \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots) \tag{3.28}$$

4. 경계조건을 만족하는 1차원 상자 속 입자에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식의 특수해 (=고유함수) :

$$\psi_n(x) = A\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \qquad (n = 1, 2, 3, \cdots) \tag{3.29}$$

(3.29) 식에서 n 을 **양자수**라 한다.

5. 고유함수의 정규화 :

$$\int_0^L \psi_n^*(x)\psi_n(x)dx = 1 = A^2\int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = A^2\frac{L}{2} \Rightarrow A = \left(\frac{2}{L}\right)^{1/2} \tag{3.30}$$

그러므로 고유함수는

$$\boxed{\psi_n(x) = \left(\frac{2}{L}\right)^{1/2}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)} \tag{3.31}$$

6. 1차원 상자 속 입자에 대한 고유함수의 성질

(a) 고유함수들의 세트는 직교정규화 세트 (orthonormalized set) 를 이룬다 :

$$\int_0^L \psi_m^*(x)\psi_n(x)dx = \delta_{mn} = \begin{cases} 1, & \text{만약} \quad m = n \\ 0, & \text{만약} \quad m \neq n, \end{cases} \tag{3.32}$$

(b) 고유함수들의 세트는 완전한 세트 (complete set)를 이룬다 :

1차원 상자 속 입자들의 고유함수들과 같은 경계조건을 같은 함수 $f(x)$가 있을 때, $f(x)$는 다음과 같이 고유함수들의 선형결합으로 표시된다.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) \tag{3.33}$$

위 식에서 전개 계수 c_n는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$c_n = \int_0^L \psi_n^*(x) f(x) dx = \left(\frac{2}{L}\right)^{1/2} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \tag{3.34}$$

♣ **예제** 다음 물음에 답하여라.

(a) 다음 식이 성립함을 보여라.

$$\int_0^L \psi_m^*(x)\psi_n(x)dx = \frac{2}{L}\int_0^L \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx = \delta_{mn} \tag{3.35}$$

(b) 1차원 상자 속 입자가 다음의 파동함수 $f(x)$에 의해 기술되는 상태에 있다.

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{30}{L^5}\right)^{1/2} x(L-x) & 0 \le x \le L \\ 0 & \text{그 외의 범위} \end{cases} \tag{3.36}$$

$f(x)$가 고유함수인 $\psi_1(x)$와 $\psi_3(x)$의 선형결합, 즉 $f(x) = c_1\psi_1(x) + c_3\psi_3(x)$로 표현될 때 c_1과 c_3의 값을 구하여라.

7. 에너지 양자화 :

(3.47) 식과 (3.28) 식으로부터

$$\boxed{\frac{\sqrt{8\pi^2 mE}}{h}L = n\pi \Rightarrow E_n = \frac{n^2h^2}{8mL^2}} \tag{3.37}$$

8. 영점에너지 (zero point energy) : 양자역학 계의 입자가 가지는 최소한의 에너지.

1차원 상자 속 입자의 경우 영점에너지는 $E_{zp} = E_1$, 즉

$$E_{zp} = \frac{h^2}{8mL^2} \tag{3.38}$$

3.4 3 차원 상자 속 입자

1. 3 차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식과 일반해 :

   3 차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$
\begin{aligned}
&-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)\\
&-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)\\
&-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial x^2}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial y^2}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial z^2} = E\psi(x,y,z) \quad (3.39)
\end{aligned}
$$

   위 식에서 m 은 입자의 질량, E 는 입자의 에너지이다.

   편미분방정식인 (3.60) 식의 해 $\psi(x,y,z)$ 가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 **변수분리법**을 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다

$$\psi(x,y) = X(x)Y(y)Z(z). \quad (3.40)$$

   (3.40) 식을 (3.60) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$
\begin{aligned}
-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2X(x)}{\partial x^2} &- \frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2Y(y)}{\partial y^2}-\frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2Z(z)}{\partial z^2} = E \quad (3.41)\\
-\frac{1}{X(x)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2X(x)}{\partial x^2} &= \frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2Y(y)}{\partial y^2}+\frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2Z(z)}{\partial z^2}+E \equiv E_x\\
&\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2X(x)}{dx^2} = E_xX(x)} \quad (3.42)\\
-\frac{1}{Y(y)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2Y(y)}{\partial y^2} &= \frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2Z(z)}{\partial z^2}+E-E_x \equiv E_y\\
&\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Y(y)}{dy^2} = E_yY(y)} \quad (3.43)\\
-\frac{1}{Z(z)}\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Z(z)}{dz^2} &\equiv E-E_x-E_y = E_z \quad (3.44)\\
&\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2Z(z)}{dz^2} = E_zZ(z)} \quad (3.45)
\end{aligned}
$$

(3.42) 식, (3.43) 식, 그리고 (3.45) 식의 일반해는 각각 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$X(x) = A_x \sin(k_x x) + B_x \cos(k_x x) \tag{3.46a}$$

$$Y(y) = A_y \sin(k_y y) + B_y \cos(k_y y) \tag{3.46b}$$

$$Z(z) = A_z \sin(k_z z) + B_z \cos(k_z z) \tag{3.46c}$$

위 식에서 A_x, B_x, A_y, B_y, A_z, 그리고 B_z 는 적분상수이며, k_x, k_y, 그리고 k_z 는 각각 다음과 같이 정의된다.

$$k_x = \frac{\sqrt{8\pi^2 m E_x}}{h}, \qquad k_y = \frac{\sqrt{8\pi^2 m E_y}}{h}, \qquad \text{그리고} \qquad k_z = \frac{\sqrt{8\pi^2 m E_z}}{h} \tag{3.47}$$

(3.46a) 식, (3.46b) 식, 그리고 (3.46c) 식을 (3.40) 식에 대입하면 $\psi(x, y, z)$ 의 일반해를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\psi(x,y) = X(x)Y(y)Z(z) = &\big(A_x \sin(k_x x) + B_x \cos(k_x x)\big)\big(A_y \sin(k_y y) + B_y \cos(k_y y)\big) \\ &\times\big(A_z \sin(k_z z) + B_z \cos(k_z z)\big)\end{aligned} \tag{3.48}$$

2. 3차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식의 경계조건 :

$$X(0) = 0 \quad \text{그리고} \quad X(L_1) = 0, \tag{3.49a}$$

$$Y(0) = 0 \quad \text{그리고} \quad Y(L_2) = 0, \tag{3.49b}$$

$$Z(0) = 0 \quad \text{그리고} \quad Z(L_3) = 0. \tag{3.49c}$$

(a) $X(0) = 0$ 이고 $X(L_1) = 0$ 일 때,

$$X(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad B_x = 0 \tag{3.50}$$

$$^{X}(L_1) = 0 \quad \Rightarrow \quad k_x L_1 = n_x \pi \qquad (n_x = 1, 2, 3, \cdots) \tag{3.51}$$

(b) $Y(0) = 0$ 이고 $Y(L_2) = 0$ 일 때,

$$Y(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad B_y = 0 \tag{3.52}$$

$$Y(L_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad k_y L_2 = n_y \pi \qquad (n_y = 1, 2, 3, \cdots) \tag{3.53}$$

(c) $Z(0) = 0$ 이고 $Z(L_3) = 0$ 일 때,

$$Z(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad B_z = 0 \tag{3.54}$$

$$Z(L_3) = 0 \quad \Rightarrow \quad k_z L_3 = n_z \pi \qquad (n_z = 1, 2, 3, \cdots) \tag{3.55}$$

3. 경계조건을 만족하는 3차원 상자 속 입자에 대한 정규화된 파동방정식 :

$$\begin{aligned} \psi_{n_x,n_y,n_z}(x,y,z) &= X(x)Y(y)Z(z) \\ &= \left(\frac{2}{L_1}\frac{2}{L_2}\frac{2}{L_3}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n_x \pi x}{L_1}\right) \sin\left(\frac{n_y \pi y}{L_2}\right) \sin\left(\frac{n_z \pi z}{L_3}\right) \end{aligned} \tag{3.56}$$

위 식에서 $n_x = 1, 2, 3, \cdots$, $n_y = 1, 2, 3, \cdots$, 그리고 $n_z = 1, 2, 3.$

4. 에너지 양자화 :

(3.44) 식으로부터

$$\boxed{E_{n_x,n_y,n_z} = E_{x,n_x} + E_{y,n_y} + E_{z,n_z} = \left(\frac{n_x^2}{L_1^2} + \frac{n_y^2}{L_2^2} + \frac{n_z^2}{L_3^2}\right)\frac{h^2}{8m}} \tag{3.57}$$

5. 축퇴도 (degeneracy) :

만약 x, y, 그리고 z 방향의 상자 길이 $L_1 = L_2 = L_3 = L$ 이라면, (3.62) 식으로부터

$$\boxed{E_{n_x,n_y,n_z} = E_{x,n_x} + E_{y,n_y} + E_{z,n_z} = \left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right)\frac{h^2}{8mL}} \tag{3.58}$$

$n_x = 2$, $n_y = 1$, $n_z = 1$ 인 상태, $n_x = 1$, $n_y = 2$, $n_z = 1$ 인 상태, 그리고 $n_x = 1$, $n_y = 1$, $n_z = 2$ 인 상태를 비교해보면,

$$\psi_{2,1,1}(x,y,z) = \left(\frac{2}{L}\right)^{3/2} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \qquad E_{2,1,1} = \frac{6h^2}{8mL^2} \tag{3.59a}$$

$$\psi_{1,2,1}(x,y,z) = \left(\frac{2}{L}\right)^{3/2} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi y}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi z}{L}\right) \qquad E_{1,2,1} = \frac{6h^2}{8mL^2} \tag{3.59b}$$

$$\psi_{1,1,2}(x,y,z) = \left(\frac{2}{L}\right)^{3/2} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi z}{L}\right) \qquad E_{1,1,2} = \frac{6h^2}{8mL^2} \tag{3.59c}$$

위의 예와 같이 같은 에너지를 가진 서로 다른 상태들이 존재할 때, 그 상태들은 **축퇴되어 있다**라고 한다.

3.5 2차원 상자 속 입자

1. 2차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식과 일반해 :

   2차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi(x,y)=E\psi(x,y)$$
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y)}{\partial x^2}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,y)}{\partial y^2}=E\psi(x,y) \tag{3.60}$$

2. 경계조건을 만족하는 2차원 상자 속 입자에 대한 정규화 된 파동방정식 :

$$\boxed{\psi_{n_x,n_y}(x,y)=X(x)Y(y)=\left(\frac{2}{L_1}\right)^{1/2}\left(\frac{2}{L_2}\right)^{1/2}\sin\left(\frac{n_x\pi x}{L_1}\right)\sin\left(\frac{n_y\pi y}{L_2}\right)} \tag{3.61}$$

   위 식에서 $n_x=1,2,3,\cdots$, 그리고 $n_y=1,2,3,\cdots$.

   ▶ **Atkins, 그림 8.6** 참조.

3. 2차원 상자 속 입자의 에너지 양자화 :

   (3.44) 식으로부터

$$\boxed{E_{n_x,n_y}=E_{x,n_x}+E_{y,n_y}=\left(\frac{n_x^2}{L_1^2}+\frac{n_y^2}{L_2^2}\right)\frac{h^2}{8m}} \tag{3.62}$$

4. 축퇴도 (degeneracy) :

   만약 x 와 y 방향의 상자 길이 $L_1=L_2=L$ 이라면, (3.62) 식으로부터

$$\boxed{E_{n_x,n_y}=E_{x,n_x}+E_{y,n_y}=\left(n_x^2+n_y^2\right)\frac{h^2}{8mL}} \tag{3.63}$$

   $n_x=1$, $n_y=2$ 인 상태와 $n_x=2$, $n_y=1$ 인 상태를 비교해보면,

$$\psi_{1,2}(x,y)=\frac{2}{L}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{2\pi y}{L}\right)\qquad E_{1,2}=\frac{5h^2}{8mL^2} \tag{3.64a}$$
$$\psi_{2,1}(x,y)=\frac{2}{L}\sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{\pi y}{L}\right)\qquad E_{2,1}=\frac{5h^2}{8mL^2} \tag{3.64b}$$

3.6 단조화진동자와 진동운동

(1) 단조화 진동운동에 대한 고전역학 해

1. 단조화 진동운동 : 입자에 작용하는 힘 (또는 복원력)이 입자의 변위에 반비례할 때 입자가 행하는 운동.
2. 단조화진동자 : 단조화진동 운동을 하는 모든 물체 혹은 계.
3. 단조화 진동운동에서 입자가 받는 힘 :

$$F \propto -x \Rightarrow F(x) = -kx \tag{3.65}$$

위 식에서 k는 진동자의 용수철 상수이다.

4. 단조화 진동운동에서 퍼텐셜 에너지 :

$$V(x) = -\int_0^x F(x')dx' = \int_0^x kx'dx' = \frac{1}{2}kx^2 \tag{3.66}$$

5. 질량이 각각 m_1, m_2인 두 입자 사이의 단조화 진동운동에 대한 Newton 운동식과 해 :

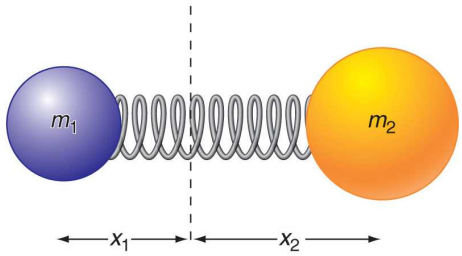


그림 3.2 – 질량이 각각 m_1, m_2인 두 입자 사이의 단조화 진동운동

$$m_1\frac{d^2x_1}{dt^2} = k(x_2 - x_1 - x_{\text{eq}}) \Rightarrow \frac{d^2x_1}{dt^2} = \frac{k}{m_1}(x_2 - x_1 - x_{\text{eq}}) \tag{3.67a}$$

$$m_2\frac{d^2x_2}{dt^2} = -k(x_2 - x_1 - x_{\text{eq}}) \Rightarrow \frac{d^2x_2}{dt^2} = -\frac{k}{m_2}(x_2 - x_1 - x_{\text{eq}}) \tag{3.67b}$$

위 식에서 x_{eq}는 두 입자 간의 평형 거리 (equilibrium distance)이다. 이제 (3.67b) 식에서 (3.67a) 식을 빼면 다음 식을 얻는다.

$$\frac{d^2(x_2 - x_1)}{dt^2} = -k\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right)(x_2 - x_1 - x_{\text{eq}}) \tag{3.68}$$

$x \equiv x_2 - x_1 - x_{\rm eq}$ 라 정의하면 위 식으로부터 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{k}{\mu}x \Rightarrow \boxed{\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0} \tag{3.69}$$

위 식에서 μ 는 **환산질량 (reduced mass)** 로서 다음과 같이 정의되며

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}, \tag{3.70}$$

각진동수 (angular frequency) ω 는 다음과 같이 정의된다.

$$\omega = 2\pi\nu = \sqrt{\frac{k}{\mu}} \tag{3.71}$$

미분방정식인 (3.69) 식의 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$x(t) = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t} = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t) \tag{3.72}$$

♣ **예제** 단조화 진동운동의 초기조건이 다음과 같이 주어질 때, 특수해를 구하여라.

$$x(0) = 0 \quad \text{그리고} \quad v(0) = v_0 \tag{3.73}$$

(답) 특수해는 다음과 같다.

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega}\sin(\omega t) \tag{3.74}$$

(2) 단조화 진동운동에 대한 양자역학 해

1. 질량이 각각 m_1, m_2 인 두 입자 사이의 단조화 진동운동에 대한 총 Hamiltonian :

$$\begin{aligned} \hat{H}_{\rm tot} &= \hat{T} + \hat{V} \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{1}{2}k(x_2 - x_1 - x_{\rm eq})^2 \end{aligned} \tag{3.75}$$

2. 총 Hamiltonian 에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\begin{aligned} \hat{H}_{\rm tot}\psi_{\rm tot}(x_1,x_2) &= E_{\rm tot}\psi_{\rm tot}(x_1,x_2) \\ -\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{\partial^2\psi_{\rm tot}(x_1,x_2)}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\partial^2\psi_{\rm tot}(x_1,x_2)}{\partial x_2^2} &+ \frac{1}{2}k(x_2-x_1-x_{\rm eq})^2\psi_{\rm tot}(x_1,x_2) \\ &= E_{\rm tot}\psi_{\rm tot}(x_1,x_2) \end{aligned} \tag{3.76}$$

3. 질량중심 좌표와 상대 좌표에 의한 총 Hamiltonian 과 Schrödinger 방정식의 표헌 :

   두 입자의 위치 x_1 과 x_2 에 대한 질량중심 좌표 (center of mass coordinate) X 와 상대 좌표 (relative coordinate) x 는 다음과 같이 정의된다.

$$X \equiv \frac{m_1x_1+m_2x_2}{m_1+m_2} \tag{3.77}$$

$$x \equiv x_2 - x_1 - x_{\rm eq} \tag{3.78}$$

   $1/m_1\times\partial^2/\partial x_1^2 + 1/m_2\times\partial^2/\partial x_2^2$ 를 질량중심 좌표와 상대 좌표를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{1}{m_1}\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{1}{m_2}\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} &= \frac{1}{m_1+m_2}\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \left(\frac{1}{m_n}+\frac{1}{m_e}\right)\frac{\partial^2}{\partial x^2} \\ &= \frac{1}{M}\frac{\partial^2}{\partial X^2} + \frac{1}{\mu}\frac{\partial^2}{\partial x^2} \end{aligned} \tag{3.79}$$

   (3.79) 식에서 $M \equiv m_1+m_2$ 로서 단조화진동자의 전체 질량이고, μ 는 환산 질량이다. (3.79) 식을 (3.75) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \hat{H}_{\rm tot} &= -\frac{\hbar^2}{2m_1}\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} - \frac{\hbar^2}{2m_2}\frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{1}{2}k(x_2-x_1-x_{\rm eq})^2 \\ &= \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{\partial^2}{\partial X^2}}_{\hat{H}_{CM}} \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}kx^2}_{\hat{H}} \end{aligned} \tag{3.80}$$

   그러므로 Schrödinger 방정식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \hat{H}_{\rm tot}\psi_{\rm tot}(X,x) &= E_{\rm tot}\psi_{\rm tot}(X,x) \\ -\frac{\hbar^2}{2M}\frac{\partial^2\psi_{\rm tot}(X,x)}{\partial X^2} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2\psi_{\rm tot}(X,x)}{\partial x^2} &+ \frac{1}{2}kx^2\psi_{\rm tot}(X,x) = E_{\rm tot}\psi_{\rm tot}(X,x) \end{aligned} \tag{3.81}$$

4. 변수분리법에 의한 질량중심 좌표와 상대 좌표의 분리 :

(3.81) 식의 해 $\psi_{\rm tot}(X,x)$ 가 다음과 같이 질량중심 좌표에만 의존하는 함수 $\psi_{\rm CM}(X)$ 와 상대 좌표에만 의존하는 함수 $\psi(x)$ 로 분리된다고 가정하자. 그러면 $\psi_{\rm tot}(X,x)$ 는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\Psi(X,x) = \psi_{CM}(X)\psi(x) \tag{3.82}$$

(3.82) 식을 (3.81) 식에 대입하고 정리하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\begin{aligned} &-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X)}\frac{\partial^2\psi_{CM}(X)}{\partial X^2} - \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x)}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial x^2} + \frac{1}{2}kx^2 = E_{tot} \\ &\Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X)}\frac{\partial^2\psi_{CM}(X)}{\partial X^2} = \frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x)}\frac{\partial^2\psi(x,y,z)}{\partial x^2} - \frac{1}{2}kx^2 + E_{tot} \equiv E_{CM} \end{aligned} \tag{3.83}$$

(3.83) 식의 좌측 항으로부터 다음과 같은 식을 얻는다.

$$\begin{aligned} &-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\psi_{CM}(X)}\frac{d^2\psi_{CM}}{dX^2} = E_{CM} \\ &\Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{d^2\psi_{CM}(X)}{dX^2} = E_{CM}\psi_{CM}(X)} \end{aligned} \tag{3.84}$$

(3.84) 식은 자유입자 또는 1차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식이다.

한편, (3.83) 식의 우측 항들로부터 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} &-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\psi(x)}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{2}kx^2 = E_{tot} - E_{CM} \equiv E \\ &\Rightarrow \boxed{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{2}kx^2\psi(x) = E\psi(x)} \end{aligned} \tag{3.85}$$

(3.85) 식은 단조화진동자를 구성하는 두 입자의 상대좌표로 표현된 Schrödinger 방정식으로, 일반적으로 단조화진동자에 대한 Schrödinger 방정식은 (3.85) 식을 의미한다.

5. 단조화 진동운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\begin{aligned} &\hat{H}\psi(x) = E\psi(x) \\ &-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2x^2\psi(x) = E\psi(x) \end{aligned} \tag{3.86}$$

6. 단조화 진동운동에 대한 Schrödinger 방정식의 해 (파동함수) :

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{1}{2^n n!}}\left(\frac{\mu\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} H_n\left(\sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar}}x\right)e^{-\mu\omega x^2/(2\hbar)} \tag{3.87a}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2^n n!}}\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} H_n(\sqrt{\alpha}x)e^{-\alpha x^2/2} \tag{3.87b}$$

$$= \left(\frac{1}{2^n n!}\right)^{1/2}\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} H_n(y)e^{-y^2/2} \tag{3.87c}$$

위 식에서 $H_n(y)$ 는 **에르미트 다항식 (Hermite polynormial)** 이며, (3.87b) 식과 (3.87c) 식에서

$$\alpha \equiv \frac{\mu\omega}{\hbar} = \left(\frac{\mu k}{\hbar^2}\right)^{1/2}, \qquad \text{그리고} \qquad y \equiv \sqrt{\alpha}x \tag{3.88}$$

7. 경계조건에 의해 양자화된 에너지 (E_n) :

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu \qquad (n = 0, 1, 2, \cdots) \tag{3.89}$$

8. 인접한 두 에너지 준위의 에너지 차 (ΔE) :

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = \hbar\omega \tag{3.90}$$

9. 단조화진동자의 영점에너지 (zero point energy) :

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \tag{3.91}$$

(3) 에르미트 다항식과 파동함수

1. 에르미트 다항식은 다음과 같은 2차 상미분방정식의 해이다.

$$H_n''(y) - 2nH_n'(y) + 2nH_n(y) = 0 \tag{3.92}$$

2. 에르미트 다항식 :

$$H_0(y) = 1 \tag{3.93a}$$

$$H_1(y) = 2y \tag{3.93b}$$

$$H_2(y) = 4y^2 - 2 \tag{3.93c}$$

$$H_3(y) = 8y^3 - 12y \tag{3.93d}$$

$$H_4(y) = 16y^4 - 48y^2 + 12 \tag{3.93e}$$

3. 에르미트 다항식의 성질

(a) 회귀식 (recursion relation) :

$$\boxed{H_{n+1}(y) - 2yH_n(y) + 2nH_{n-1}(y) = 0} \tag{3.94}$$

(b) 직교다항식 (orthogonal polynormials) :

$$\int_{-\infty}^{\infty} H_m(y)H_n(y)e^{-y^2} = \pi^{1/2}2^n n!\delta_{mn} = \begin{cases} \pi^{1/2}2^n n!, & \text{만약} \quad m = n \\ 0, & \text{만약} \quad m \neq n, \end{cases} \tag{3.95}$$

(4) 양자 단조화진동자의 특성

1. 파동함수의 대칭성 :

$$\begin{aligned} \psi_0(x) &= \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} H_0(y)e^{-y^2/2} \\ &= \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2} \Rightarrow \textbf{우함수} \end{aligned} \tag{3.96a}$$

$$\begin{aligned} \psi_1(x) &= \left(\frac{1}{2}\right)^{1/2}\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} H_1(y)e^{-y^2/2} \\ &= \left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{1/4} xe^{-\alpha x^2/2} \Rightarrow \textbf{기함수} \end{aligned} \tag{3.96b}$$

$$\begin{aligned} \psi_2(x) &= \left(\frac{1}{8}\right)^{1/2}\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} H_2(y)e^{-y^2/2} \\ &= \left(\frac{\alpha}{4\pi}\right)^{1/4} (\alpha x^2 - 1)e^{-\alpha x^2/2} \Rightarrow \textbf{기함수} \end{aligned} \tag{3.96c}$$

► **Atkins 327쪽, 그림 8.22 참조.**

2. 양자 단조화진동자의 평균 변위 (mean displacement) 또는 변위의 기댓값 : $\langle x \rangle$

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n * (x) \hat{x} \psi_n(x) = 0 \tag{3.97}$$

► **Atkins 328 쪽, 보기 8.4 참조**.

3. 양자 단조화진동자의 평균 제곱 변위 (mean square displacement) 또는 제곱 변위의 기댓값 : $\langle x^2 \rangle$

$$\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_n * (x) \hat{x^2} \psi_n(x) = \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{\hbar}{\mu\omega} \tag{3.98}$$

► **Atkins, 자습문제 8.7 참조**.

4. 양자 단조화진동자의 퍼텐셜에너지의 기댓값 : $\langle V \rangle$

$$\langle V \rangle = \left\langle \frac{1}{2} k \hat{x}^2 \right\rangle = \frac{1}{2} k \langle \hat{x}^2 \rangle = \frac{1}{2} k \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{\hbar}{\mu\omega} = \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega \tag{3.99}$$

5. 양자 단조화진동자의 운동에너지의 기댓값 : $\langle \hat{T} \rangle$

$$\langle T \rangle = \langle E \rangle - \langle \hat{V} \rangle = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega - \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega = \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega \tag{3.100}$$

6. 반환점과 금지된 영역에서 터널 현상 :

   (a) 고전 단조화 진동운동의 반환점 (turning point) :

$$x_{\text{tp}}^2 = \frac{2E}{k} \Rightarrow x_{\text{tp}} = \pm \left(\frac{2E}{k} \right)^{1/2} \tag{3.101}$$

   (b) 고전 단조화 진동운동에서 금지된 영역 (forbidden region) : 고전 단조화 진동운동에서 단조화진동자의 변위 x 의 범위는 $-x_{\text{xp}} \leq x \leq x_{\text{xp}}$ 이어야 한다. 즉, 단조화진동자는 $-x_{\text{xp}}$ 보다 작은 영역과 x_{xp} 보다 큰 영역에 존재할 수 없다.

   (c) 양자 단조화진동 운동에서 반환점 :

$$x_{\text{tp}} = \pm \left(\frac{2E}{k} \right)^{1/2} = \pm \left(\frac{(2n+1)\hbar}{\mu\omega} \right)^{1/2} = \pm (2n+1)^{1/2} \alpha \tag{3.102}$$

   (d) 양자 단조화진동자의 금지된 영역에서 터널 현상 :

   $n = 0$ 인 경우에 고전 단조화 진동운동에 금지된 영역에서 진동자가 발견된 확률

P_0 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} P_0 &= \int_{-\infty}^{-x_{\rm xp}} \psi_0(x)^2 dx + \int_{x_{\rm xp}}^{\infty} \psi_0(x)^2 dx \\ &= 2\int_{x_{\rm xp}}^{\infty} \psi_0(x)^2 dx \\ &= 2\int_{x_{\rm xp}}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi^{1/2}\alpha}\right) e^{-m\omega x^2/\hbar} dx \\ &= \frac{2}{\pi^{1/2}} \int_{1}^{\infty} e^{-y^2} dy \\ &= 1 - \mathrm{erf}(1) = 0.1573 \simeq 16\% \end{aligned} \tag{3.103}$$

(e) $n = 6$ 일 때, $P_6 \simeq 7\%$.

3.7 강체와 회전운동

(1) 강체의 회전운동과 고전역학

1. 강체 (rigid body) : 매우 단단한 구조로 되어있어서 매우 빠른 회전에도 원래 모양을 유지하는 물체.

2. 각운동량 (angular momentum) 의 정의 :

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}, \tag{3.104}$$

$$= \mathbf{i}(yp_z - zp_y) + \mathbf{j}(zp_x - xp_z) + \mathbf{k}(xp_y - yp_x). \tag{3.105}$$

$\mathbf{L} = (L_x, L_y, L_z)$ 이므로

$$L_x = yp_z - zp_y \tag{3.106a}$$

$$L_y = zp_x - xp_z \tag{3.106b}$$

$$L_z = xp_y - yp_x \tag{3.106c}$$

3. 질량이 각각 m_1 과 m_2 인 두 입자로 이루어져 있고, 각운동량 $\mathbf{L}$ 로 회전하는 강체의 에너지 :

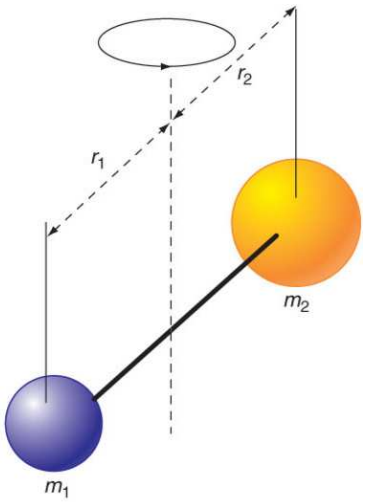


그림 3.3 – 질량이 각각 m_1, m_2 인 두 입자로 이루어져 있는 강체의 회전운동

$$E = \frac{\mathbf{L}^2}{2\mu r_e^2} = \frac{\mathbf{L}^2}{2I} \tag{3.107}$$

위 식에서 r_e 는 두 입자 간의 **평형거리 (equilibrium distance)** 이고, I 는 **관성모멘트** 로 다음과 같이 정의된다.

$$I = \mu r_e^2 \tag{3.108}$$

4. 2차원 xy 평면에서 각운동량 $\mathbf{L}$ 로 회전하는 강체의 에너지 :

   2차원 xy 평면에서 각운동량 $\mathbf{L} = (0, 0, L_z)$ 이므로,

$$E = \frac{\mathbf{L}^2}{2I} = \frac{L_z^2}{2I} \tag{3.109}$$

(2) 강체의 2차원 회전운동과 시간비의존 Schrödinger 방정식

1. 직교좌표로 나타낸 질량이 각각 m_1 과 m_2 인 입자로 이루어져 있는 강체의 2차원 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) \tag{3.110}$$

위 식에서 μ 는 환산질량이다.

2. 직교좌표로 나타낸 강체의 2차원 회전운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\begin{aligned}&\hat{H}\psi(x,y) = E\psi(x,y)\\ &-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\psi(x,y) = E\psi(x,y)\end{aligned} \tag{3.111}$$

3. 연쇄법칙 (chain rule) :

   f는 r과 ϕ의 함수이고, r과 ϕ는 각각 x와 y의 함수라 하자. 즉, $f = f(r,\phi)$이고, $r = r(x,y)$, $\phi = \phi(x,y)$이다. 이때, $(\partial f/\partial x)_y$와 $(\partial f/\partial y)_x$는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\phi + \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_y\left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_r \tag{3.112a}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)_x\left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\phi + \left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)_x\left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_r. \tag{3.112b}$$

4. 2차원 직교좌표의 평면 극좌표 변환 :

$$r = (x^2+y^2)^{1/2} \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial r}{\partial x} = \cos\phi, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \sin\phi, \tag{3.113}$$

$$\phi = \tan^{-1}\frac{y}{x} \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial \phi}{\partial x} = -\frac{\sin\phi}{r}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{\cos\phi}{r} \tag{3.114}$$

그러므로

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \cos\phi\left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\phi - \frac{\sin\phi}{r}\left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_r, \tag{3.115a}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = \sin\phi\left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_\phi + \frac{\cos\phi}{r}\left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_r. \tag{3.115b}$$

또는,

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\phi\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\phi}{r}\frac{\partial}{\partial \phi}, \tag{3.116a}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin\phi\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\phi}{r}\frac{\partial}{\partial \phi}. \tag{3.116b}$$

(3.116a) 식과 (3.116b) 식으로부터 다음 식을 유도할 수 있다.

$$\boxed{\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}} \tag{3.117}$$

5. 평면 극좌표로 나타낸 강체의 2차원 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}\right) \tag{3.118}$$

회전 반지름 $r = r_e$ 로 고정되어 있으므로 r 에 관한 미분 항들은 0 0이 되고 (3.118) 식은 다음과 같이 간단하게 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu r_e^2}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2} = -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}} \tag{3.119}$$

6. 평면 극좌표로 나타낸 강체의 2차원 회전운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식과 일반해 :

$$\hat{H}\psi(\phi) = E\psi(\phi) \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{d^2\psi(\phi)}{d\phi^2} = E\psi(\phi) \tag{3.120}$$

(3.120) 식을 정리하면 다음과 같다.

$$\boxed{\frac{d^2\psi(\phi)}{d\phi^2} + \frac{2IE}{\hbar^2}\psi(\phi) = 0 \Rightarrow \frac{d^2\psi(\phi)}{d\phi^2} + m_l^2\psi(\phi) = 0} \tag{3.121}$$

위 식에서

$$m_l \equiv \pm\frac{\sqrt{2\mu E}}{\hbar} \tag{3.122}$$

(3.121) 식의 비자명 해는 다음과 같이 주어지므로

$$\psi_1(\phi) = e^{im_l\phi} \quad \text{and} \quad \psi_2(\phi) = e^{-im_l\phi}, \tag{3.123}$$

(3.121) 식의 일반해는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\boxed{\psi(\phi) = C_+\psi_1(\phi) + C_-\psi_2(\phi) = C_+e^{im_l\phi} + C_-e^{-im_l\phi}.} \tag{3.124}$$

위 식에서 C_+ 와 C_- 는 적분상수이다.

7. 2차원 강체의 각운동량 연산자 :

$$\begin{aligned}\hat{L}_z &= \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x \\ &= \frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) \\ &= \frac{\hbar}{i}\left\{r\cos\phi\left(\sin\phi\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\phi}{r}\frac{\partial}{\partial\phi}\right) - r\sin\phi\left(\cos\phi\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\phi}{r}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\right\} \\ &= \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\phi}\end{aligned} \tag{3.125}$$

퍼텐셜 에너지가 없는 공간에서 움직이는 2차원 강체의 각운동량은 일정해야 한다. 즉, 2차원 강체의 Hamiltonian에 대한 고유함수인 $\psi(x)$는 운동량 연산자 $\hat{L}_z$의 고유함수이어야 한다. (3.124) 식의 일반해에 (3.125) 식의 각운동량 연산자를 작용하면,

$$\begin{aligned}\hat{L}_z\psi(\phi) &= \hat{L}_z\big(C_+e^{im_l\phi} + C_-e^{-im_l\phi}\big) \\ &= \frac{\hbar}{i}\frac{d}{d\phi}\big(C_+e^{im_l\phi} + C_-e^{-im_l\phi}\big) \\ &= m_l\hbar\big(C_+e^{im_l\phi} - C_-e^{-im_l\phi}\big)\end{aligned} \tag{3.126}$$

그러므로 일반해 $\psi(\phi)$가 각운동량 연산자의 고유함수가 되기 위해서는 $C_- = 0$ 또는 $C_+ = 0$이어야 한다.

(a) $C_- = 0$인 경우

$\psi_{m_l}(\phi) = C_+e^{im_l\phi} \Rightarrow \hat{L}_z\psi_{m_l}(\phi) = m_l\hbar\psi_{m_l}(\phi)$: $m_l\hbar$의 각운동량으로 일정하게 회전하는 강체.

(b) $C_+ = 0$인 경우

$\psi_{m_l}(\phi) = C_-e^{-im_l\phi} \Rightarrow \hat{L}_z\psi_{m_l}(\phi) = -m_l\hbar\psi_{m_l}(\phi)$: $-m_l\hbar$의 각운동량으로 일정하게 회전하는 강체.

8. 강체의 2차원 회전운동에 대한 고유함수의 경계조건 :

$$\begin{aligned}&\psi_{m_l}(\phi + 2\pi) = \psi_{m_l}(\phi) \\ &\Rightarrow \psi_{m_l}(\phi + 2\pi) = C_+e^{im_l(\phi+2\pi)} = C_+e^{im_l\phi}e^{i2\pi m_l} = \psi_{m_l}(\phi)e^{i2\pi m_l}\end{aligned} \tag{3.127}$$

(3.127) 식을 만족하기 위해서는

$$\boxed{m_l = 0, \pm1, \pm2, \cdots} \tag{3.128}$$

9. 고유함수의 정규화 :

$$1 = \int_0^{2\pi} \psi_{m_l}^*(\phi)\psi_{m_l}(\phi)d\phi = |C_+|^2 \int_0^{2\pi} e^{-im_l\phi}e^{im_l\phi}d\phi$$
$$= |C_+|^2 2\pi \Rightarrow C_+ = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \quad (C_+ \text{ 을 실수로 가정}) \tag{3.129}$$

그러므로 정규화된 고유함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{\psi_{m_l}(\phi) = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} e^{im_l\phi} \qquad (\text{단, } m_l = 0, \pm1, \pm2, \cdots)} \tag{3.130}$$

10. 고유함수의 직교정규화 :

$$\int_0^{2\pi} \psi_{m_l}^*(\phi)\psi_{m_l'}(\phi)d\phi = \delta_{ij} \tag{3.131}$$

11. 강체의 2차원 회전운동에 대한 고유에너지 :

(3.122) 식으로부터 자유입자의 에너지 E는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{E = \frac{m_l^2\hbar^2}{2I} \qquad (\text{단, } m_l = 0, \pm1, \pm2, \cdots)} \Rightarrow \textbf{에너지 양자화} \tag{3.132}$$

12. $\Phi_{m_l}(\phi)$는 강체의 2차원 회전운동에 대한 Hamiltonian의 고유함수이다.

$$\boxed{\hat{H}\Phi_{m_l}(\phi) = \frac{m_l^2\hbar^2}{2I}\Phi_{m_l}(\phi)} \tag{3.133}$$

13. 2차원 강체의 Hamiltonian과 각운동량 연산자와의 관계 :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} = \frac{\hat{L}_z^2}{2I} \Rightarrow \hat{H} = \frac{\hat{L}_z^2}{2I} \tag{3.134}$$

$[\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$이 성립하므로 $\hat{H}$과 $\hat{L}_z$는 공통의 고유함수인 $\psi_{m_l}(\phi)$를 갖는다.

(3) 강체의 3차원 회전운동과 시간비의존 Schrödinger 방정식

1. 3차원 직교좌표로 나타낸 질량이 각각 m_1과 m_2인 입자로 이루어져 있는 강체의 3차원 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) \tag{3.135}$$

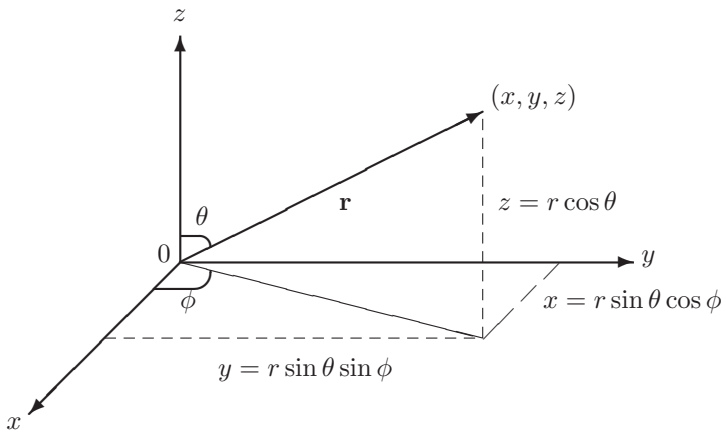


그림 3.4 – 3차원 직교좌표 (x, y, z)와 구면 극좌표 (r, θ, ϕ)와의 관계

위 식에서 μ는 환산질량이다.

2. 직교좌표로 나타낸 3차원 강체의 회전운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}\psi(x,y) = E\psi(x,y)$$
$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z) \tag{3.136}$$

3. 3차원 직교좌표계와 구면 극좌표계 (spherical polar coordinate system) :

- 3차원 직교좌표계를 구면 극좌표계로 나타내기

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \tag{3.137}$$

$$y = r\sin\theta\sin\phi, \tag{3.138}$$

$$z = r\cos\theta. \tag{3.139}$$

- 구면 극좌표계를 3차원 직교좌표계로 나타내기

$$r = (x^2+y^2+z^2)^{1/2}, \tag{3.140}$$

$$\cos\theta = \frac{z}{r} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\frac{z}{r} = \cos^{-1}\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}, \tag{3.141}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{r\sin\theta\sin\phi}{r\sin\theta\cos\phi} = \tan\phi \Rightarrow \phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right). \tag{3.142}$$

- 3차원 직교좌표와 구면 극좌표 사이의 연쇄법칙 :

$$\frac{\partial}{\partial x} = \sin\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial r} + \cos\theta\cos\phi\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} - \frac{\sin\phi}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}, \tag{3.143a}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \sin\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial r} + \cos\theta\sin\phi\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{\cos\phi}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}, \tag{3.143b}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \cos\theta\frac{\partial}{\partial r} - \sin\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}. \tag{3.143c}$$

4. ∇^2 의 구면 극좌표 변환 :

$$\begin{aligned}\nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \\ &= \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta} + \frac{1}{r^2}\cot\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}, \\ &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi}{\partial\phi^2}.\end{aligned} \tag{3.144}$$

5. 구면 극좌표로 나타낸 강체의 3차원 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar}{2\mu}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]. \tag{3.145}$$

회전 반지름이 $r = r_e$ 로 일정하므로 r 에 관한 미분 항들은 0이 되고 (3.145) 식은 다음과 같이 간단하게 나타낼 수 있다.

$$\boxed{\hat{H} = -\frac{\hbar}{2I}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right].} \tag{3.146}$$

위 식에서 관성모멘트 $I = \mu r_e^2$ 이다.

6. 구면 극좌표로 나타낸 강체의 3차원 회전운동에 대한 시간비의존 Schrödinger 방정식 :

$$\begin{aligned}\hat{H}\psi(\theta,\phi) &= E\psi(\theta,\phi) \\ -\frac{\hbar}{2I}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right]\psi(\theta,\phi) &= E\psi(\theta,\phi)\end{aligned} \tag{3.147}$$

(3.120) 식을 정리하면 다음과 같다.

$$\boxed{\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\psi(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\psi(\theta,\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2IE}{\hbar^2}\psi(\theta,\phi) = 0} \tag{3.148}$$

7. 변수분리법과 3차원 강체의 회전운동에 대한 Schrödinger 방정식의 해 :

Schrödinger 방정식의 해 $\psi(\theta,\phi)$ 가 단일 변수 함수들의 곱으로 주어진다고 가정하면 변수분리법을 이용하여 (3.148) 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\psi(\theta,\phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi). \tag{3.149}$$

(3.149) 식을 (3.148) 식에 대입하면,

$$\begin{aligned}
&\frac{\Phi(\phi)}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) + \frac{\Theta(\theta)}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2IE}{\hbar^2}\Theta(\theta)\Phi(\phi) = 0 \\
&\Rightarrow \frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2IE}{\hbar^2} = 0 \\
&\Rightarrow \frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} + \frac{2IE}{\hbar^2}\sin^2\theta = 0
\end{aligned} \tag{3.150}$$

(3.150) 식을 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{\Phi(\phi)}\frac{\partial^2\Phi(\phi)}{\partial\phi^2} = -\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) - \frac{2IE}{\hbar^2}\sin^2\theta = -m_l^2 \tag{3.151}$$

(3.151) 식으로부터 다음의 상미분방정식을 얻을 수 있고

$$\boxed{\frac{d^2\Phi(\phi)}{d\phi^2} + m_l^2\Phi(\phi) = 0}, \tag{3.152}$$

경계조건과 정규화조건을 이용하면 (3.152) 식의 해는 다음과 같은 파동함수로 주어진다.

$$\boxed{\Phi_{m_l}(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im_l\phi}, \qquad (m_l = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \cdots)} \tag{3.153}$$

(3.151) 식의 나머지 식은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
&\frac{\sin\theta}{\Theta(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) + \frac{2IE}{\hbar^2}\sin^2\theta = m_l^2 \\
&\frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\Theta(\theta)}{\partial\theta}\right) - \frac{m_l^2}{\sin^2\theta} = -\frac{2IE}{\hbar^2} \equiv -l(l+1).
\end{aligned} \tag{3.154}$$

(3.154) 식을 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta}\left(\sin\theta\frac{d\Theta(\theta)}{d\theta}\right)+\left[l(l+1)-\frac{m_l^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta(\theta)=0} \tag{3.155}$$

정규화 되어있는 $\Theta(\theta)$의 해는 다음과 같다.

$$\boxed{\Theta_l^{m_l}(\theta)=\left[\frac{2l+1}{2}\frac{(l-|m_l|)!}{(l+|m_l|)!}\right]^{1/2}P_l^{|m_l|}(\cos\theta)} \tag{3.156}$$

$$(l=0,1,2,3,\cdots \text{ 그리고 } m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l)$$

위 식에서 $P_l^{|m_l|}(\cos\theta)$은 **associated Legendre 함수**라고 한다. associated Legendre 함수의 예는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
P_0^0(\cos\theta) &= 1,\\
P_1^0(\cos\theta) &= \theta,\\
P_1^1(\cos\theta) &= (1-\cos^2\theta)^{1/2},\\
P_2^0(\cos\theta) &= \frac{1}{2}(3\cos^2\theta-1),\\
P_2^1(\cos\theta) &= 3\cos\theta(1-\cos^2\theta),\\
P_2^2(\cos\theta) &= 3-3\cos^2\theta.
\end{aligned} \tag{3.157}$$

그러므로 강체의 3차원 회전운동에 대한 Schrödinger 방정식의 해 $\psi(r,\theta)$는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\psi(\theta,\phi) = \Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi), \tag{3.158a}$$

$$= Y_l^{m_l}(\theta,\phi) \tag{3.158b}$$

$$(l=0,1,2,3,\cdots,n-1)$$

$$(m_l=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l)$$

위 식에서 $Y_l^{m_l}(\theta,\phi)$는 **구형 조화함수 (spherical harmonic function)**라고 하며 다

음과 같이 정의된다.

$$\boxed{Y_l^{m_l}(\theta,\phi)=\Theta_l^{m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\phi)=\left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m_l|)!}{(l+|m_l|)!}\right]^{1/2}P_l^{|m_l|}(\cos\theta)e^{im_l\phi}.} \tag{3.159}$$

▶ **Atkins 336 쪽, 표 8.2 참조**.

8. 강체의 3 차원 회전운동에 대한 고유함수의 직교정규화 :

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}Y_{l',m_l'}(\theta,\phi)Y_{l,m_l}(\theta,\phi)\sin\theta d\theta d\phi=\delta_{l'l}\delta_{m_l'm_l} \tag{3.160}$$

9. 강체의 3 차원 회전운동에 대한 고유에너지 :

(3.154) 식으로부터 자유입자의 고유에너지 E 는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{E=\frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}\qquad(\text{단, } l=0,1,2,\cdots)}\Rightarrow \textbf{에너지 양자화} \tag{3.161}$$

10. 구형 조화함수는 강체의 3 차원 회전운동에 대한 Hamiltonian 의 고유함수이다.

$$\boxed{\hat{H}Y_{l,m_l}(\theta,\phi)=\frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}Y_{l,m_l}(\theta,\phi)} \tag{3.162}$$

(4) 각운동량의 양자화

1. 각운동량 연산자의 구면 극좌표 변환 :

$$\hat{\mathbf{L}}=\hat{\mathbf{r}}\times\hat{\mathbf{p}}=\begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k}\\ \hat{x} & \hat{y} & \hat{z}\\ \hat{p}_x & \hat{p}_y & \hat{p}_z\end{vmatrix}, \tag{3.163}$$

$$=\mathbf{i}(\hat{y}\hat{p}_z-\hat{z}\hat{p}_y)+\mathbf{j}(\hat{z}\hat{p}_x-\hat{x}\hat{p}_z)+\mathbf{k}(\hat{x}\hat{p}_y-\hat{y}\hat{p}_x). \tag{3.164}$$

$\hat{\mathbf{L}}=(\hat{L}_x,\hat{L}_y,\hat{L}_z)$ 이므로 구면 극좌표로 다음과 같이 표현된다.

$$\hat{L}_x=\hat{y}\hat{p}_z-\hat{z}\hat{p}_y=\frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z}-z\frac{\partial}{\partial y}\right)=\frac{\hbar}{i}\left(-\sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta}-\cot\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \tag{3.165a}$$

$$\hat{L}_y=\hat{z}\hat{p}_x-\hat{x}\hat{p}_z=\frac{\hbar}{i}\left(z\frac{\partial}{\partial x}-x\frac{\partial}{\partial z}\right)=\frac{\hbar}{i}\left(\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta}-\cot\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right), \tag{3.165b}$$

$$\hat{L}_z=\hat{x}\hat{p}_y-\hat{y}\hat{p}_x=\frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial y}-y\frac{\partial}{\partial x}\right)=\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\phi}. \tag{3.165c}$$

한편, $\hat{\mathbf{L}}^2$ 은 구면 극좌표로 다음과 같이 변환된다.

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{L}}^2 = |\hat{\mathbf{L}}|^2 &= \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2 \\ &= -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right].\end{aligned} \tag{3.166}$$

2. 강체의 3 차원 회전운동에 대한 Hamiltonian 과 각운동량 연산자와의 관계 :

   (3.146) 식과 (3.166) 식으로부터

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2I}\left[\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right] = \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2I} \tag{3.167}$$

   (3.162) 식과 (3.167) 식으로부터 다음 식을 유도할 수 있다.

$$\hat{H}Y_{l,m_l}(\theta,\phi) = \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2I}Y_{l,m_l}(\theta,\phi) = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}Y_{l,m_l}(\theta,\phi) \tag{3.168}$$

   그러므로,

$$\boxed{\hat{\mathbf{L}}^2Y_{l,m_l}(\theta,\phi) = l(l+1)\hbar^2Y_{l,m_l}(\theta,\phi) \qquad (l = 0,1,2,\cdots)} \tag{3.169}$$

   즉, $\hat{H}$ 의 고유함수인 $Y_{l,m_l}(\theta,\phi)$ 는 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 의 고유함수이며, 이 때 고유값은 $l(l+1)\hbar^2$ 이다. 그러므로 각운동량의 크기 $|\hat{\mathbf{L}}| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 이다. l 을 **오비탈 각운동량 양자수 (orbital angular momentum quantum number)** 라고 한다.

3. $\hat{L}_z$ 와 조화함수 :

$$\boxed{\hat{L}_zY_{l,m_l}(\theta,\phi) = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\phi}Y_{l,m_l}(\theta,\phi) = m_l\hbar Y_{l,m_l}(\theta,\phi) \qquad (m_l = -l, -l+1, \cdots, 0, l-1, l)} \tag{3.170}$$

   즉, $\hat{H}$ 의 고유함수인 $Y_{l,m_l}(\theta,\phi)$ 는 $\hat{L}_z$ 의 고유함수이며, 이 때 고유값은 $m_l\hbar$ 이다. m_l 을 **자기 양자수 (magnetic quantum number)** 라고 하며, 주어진 l 에 대하여 $2l+1$ 개의 자기 양자수가 존재한다.

   ▶ **Atkins 336 쪽, 그림 8.33 그리고 337 쪽, 그림 8.34 참조.**

4. 각운동량 성분 연산자들과 교환자 :

$$\left[\hat{L}_x, \hat{L}_y\right] = i\hbar\hat{L}_z, \tag{3.171a}$$

$$\left[\hat{L}_y, \hat{L}_z\right] = i\hbar\hat{L}_x, \tag{3.171b}$$

$$\left[\hat{L}_z, \hat{L}_x\right] = i\hbar\hat{L}_y. \tag{3.171c}$$

위 식들로부터 $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$, 그리고 $\hat{L}_z$ 는 같은 고유함수를 공유할 수 없다. 즉, 각운동량의 세 성분 값을 동시에 정확히 측정하는 것은 불가능함을 알 수 있다. 바꿔 말하면, 한 성분의 값을 알고 있는 경우 다른 두 성분의 값은 알 수 없다.

$$\left[\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_x\right] = \left[\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_y\right] = \left[\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\right] = 0 \tag{3.172}$$

위 식으로부터 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 와 $\hat{L}_z$ 는 같은 고유함수를 공유할 수 있음을 알 수 있다. 즉, 조화함수 $Y_{l,m_l}(\theta,\phi)$ 는 두 연산자 모두의 고유함수이다. 두 연산자에 해당하는 가관측량 ($\mathbf{L}^2$ 과 L_z) 을 동시에 측정하는 것이 가능하다.